参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

深冷处理对液压破碎锤钎杆材料组织及耐磨性的影响

V. I. Bolobov, Thanh Binh Le

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering（MEACS 2017 会议论文集），2018年，第327卷，论文编号 042016 · doi:10.1088/1757-899X/327/4/042016

摘要

研究表明，对液压破碎锤钎杆材料——P20、1080 和 D2 钢——进行 −75 °C 冷处理（SCT），可使淬火钢组织中的残余奥氏体量减少（44 ÷ 82 %）、碳化物量增加（26 ÷ 99 %），同时伴随硬度提高（1.4 ÷ 2.1 %）和磨料磨损耐磨性提高（10 ÷ 31 %），但冲击韧性下降（19 ÷ 24 %）。对 D2 钢进行 −196 °C 深冷处理（DCT）并随后低温回火，可使其耐磨性（98 %）和冲击韧性（32 %）显著提高。

1. 引言

液压破碎锤工作时，特别是在坚硬且磨蚀性强的岩石上作业时，其钎杆承受相当大的应力、冲击载荷和剧烈的磨料磨损[1]。因此，钎杆应采用强度、硬度和耐磨性较高并具有足够抗冲击载荷能力的材料制造。通常为此采用经常规热处理（CHT，包括奥氏体化、油淬和低温回火）的不同合金化程度的中碳钢和高碳钢。CHT 后钢的组织为马氏体加一定量的残余奥氏体和碳化物。淬火钢组织中保留奥氏体，是由于马氏体转变终了温度 M_f 低于所用淬火介质的温度。钎杆材料组织中“软”奥氏体的存在会降低其硬度、强度和耐磨性。另一方面，在液压破碎锤工作过程中作用于钎杆的高冲击载荷作用下，钢中部分残余奥氏体会转变为马氏体。由于马氏体的比容比奥氏体大 4.3 %，这一转变会导致钎杆尺寸畸变，从而影响破碎锤的运动轨迹。

为减少这些钢中的残余奥氏体量并增加碳化物量，可将广泛用于提高工具钢硬度和耐磨性的 SCT 或 DCT 作为热处理的附加工序[2-8]。本文研究上述处理方式对作为液压破碎锤钎杆材料的 P20、1080 和 D2 钢的组织、力学性能及磨料磨损耐磨性的影响。

2. 实验方法

油淬后的圆柱形钢试样（直径 8 mm）被置于装有冷却液（T = −75 °C）或液氮（T = −196 °C）的低温恒温器中，分别保持 5 h 或 72 h，随后在 200 °C 回火。钢组织中碳化物和残余奥氏体含量（灵敏度阈值 0.1 %）采用 Axioplan-2 显微镜和 KS 300 3.0 软件测定。KCV、HV 值分别在 Zwick/Roell RKP450 摆锤冲击试验机和 Zwick/Roell ZHU 万能硬度计上测定。

磨料磨损试验按照文献[9]的方法在图1所示的装置上进行，机床主轴转速为 7.5 s^{-1}。采用花岗岩1作为磨料介质，因为它是液压破碎锤最常破碎的岩石。在恒定静载荷（100 N）下，钢试样2的端面磨损 50 min，每 10 min 测量一次质量（称量精度 1.0 mg）并计算其损失 Δm。每次测量后，磨料板相对试样移动，以保证每个循环中金属与新鲜的磨料表面接触。

[图1 — 见原始PDF第3页] 试样磨料磨损试验装置示意图：1 — 磨料板；2 — 试样；3 — 夹具；4 — 立式钻床主轴；5 — 供水装置。

绘制试样总质量损失与介质磨料作用时间 t 的关系曲线。通过实验点作外推直线，取其斜率（倾角正切）为磨损速率 K，其倒数取为材料的耐磨性 I。

3. 实验结果

研究结果见表1、表2、图2和图3。

表1 SCT 和 DCT 对钢组织中残余奥氏体和碳化物含量的影响

钢种	残余奥氏体含量，%			碳化物含量，%		
	CHT	SCT（−75 °C）	DCT（−196 °C）	CHT	SCT（−75 °C）	DCT（−196 °C）
P20	⩽0.10	⩽0.10	⩽0.10	0.17	0.33 (+98.9%)	0.58 (+243.2%)
1080	2.21	1.24 (−43.8%)	0.84 (−61.9%)	⩽0.10	⩽0.10	⩽0.10
D2	15.65	2.78 (−82.3%)	0.50 (−96.8%)	5.41	6.80 (+25.7%)	10.84 (+100.4%)

由表1数据可知，SCT 和 DCT 使高碳钢 1080（~0.8 % C）和 D2（~1.5 % C）中的残余奥氏体量显著减少，这两种钢淬火后残余奥氏体保留量较大。处理还使淬火合金钢（P20、D2）中的碳化物数量增加。而且，冷处理温度越低，其效果越好。

磨料磨损实验结果表明，所有受试钢试样的磨损过程均可用线性关系描述（图2）：

$$\Sigma\Delta m = K \cdot t,$$

式中 K 为磨损速率，取决于钢种和热处理类型。

[图2 — 见原始PDF第4页] 经 CHT（1）及附加 −75 °C SCT（2）和 −196 °C DCT（3）处理的 P20（a）、1080（b）和 D2（c）钢 ΣΔm = f(t) 关系的拟合曲线

所得钢的耐磨性（I = 1/K）、冲击韧性和硬度值（三次实验结果的算术平均值）列于表2和图3。

表2 经 CHT 及冷处理的钢的物理力学试验与磨损实验结果

钢种	处理方式	参数值		
		KCV，J/cm^2	HV	I，min/mg
P20	CHT	40.6	529	0.50
	CHT + SCT（−75 °C）	33.0 (−18.7%)	536 (+1.4%)	0.61 (+23.2%)
	CHT + DCT（−196 °C）	35.0 (−13.8%)	539 (+2.0%)	0.67 (+34.7%)
1080	CHT	5.1	707	0.63
	CHT + SCT（−75 °C）	3.9 (−23.5%)	717 (+1.4%)	0.68 (+9.6%)
	CHT + DCT（−196 °C）	5.1 (+0.0%)	730 (+3.2%)	0.76 (+21.2%)
D2	CHT	3.1	694	1.12
	CHT + SCT（−75 °C）	2.5 (−19.4%)	708 (+2.1%)	1.47 (+30.9%)
	CHT + DCT（−196 °C）	4.1 (+32.3%)	750 (+8.2%)	2.22 (+97.8%)

[图3 — 见原始PDF第5页] 冷处理温度对液压破碎锤钎杆材料——P20（1）、1080（2）和 D2（3）钢——力学性能及耐磨性的影响

4. 结果讨论

由表2数据可知，随着冷处理温度的降低，所有钢种的硬度均提高（图3，a），其中 D2 钢最为明显（−196 °C 时提高 8.2 %）。同一材料的耐磨性提高幅度也最大（97.8 %）（图3，c）。所有材料的冲击韧性在 −75 °C 冷处理后下降，而在 −196 °C 处理后提高（图3，b），D2 钢的 KCV 值甚至超过 CHT 后的数值（4.1 对 3.1 J/cm^2）。

冷处理对各钢耐磨性影响程度的差异可解释为：耐磨性不仅取决于钢的硬度，还取决于钢中碳化物的类型、尺寸和数量。

D2 钢的硬度和耐磨性改善最为显著，因为其淬火后含有大量残余奥氏体（超过 15 %），这些残余奥氏体在 −196 °C DCT 后几乎全部转变为马氏体。此外，在所分析的钢中，其碳含量（~1.5 %）和合金元素含量（~13 %）最高，从而在 DCT 后使细小碳化物颗粒增加至 10.8 %。

P20 钢在硬度（仅 2.0 %）和耐磨性（34.7 %）方面没有如此显著的改善，原因在于其淬火后组织中几乎不存在残余奥氏体。处理后性能的提高仅源于细小碳化物颗粒数量的增加。尽管如此，耐磨性提高 1.35 倍也是相当可观的。

相反，1080 钢经处理后硬度（3.2 %）和耐磨性（21.2 %）的提高与钢组织中残余奥氏体向马氏体的转变有关。

−75 °C 的 SCT 使所有钢的冲击韧性下降程度大致相同（18.7 % 至 23.5 %）。同时，将处理温度降至 −196 °C 后，所有钢的 KCV 均较 −75 °C 处理时提高，其中 1080 钢的冲击韧性达到原始淬火钢的 KCV 值，D2 钢甚至超过该值（32.3 %）。

DCT 后冲击韧性的改善，可解释为析出的均匀细小碳化物在基体中均匀分布[10]，或与马氏体内部发生的显微组织变化有关[5]。

5. 结论

根据上述结果可以得出结论：冷处理可视为液压破碎锤钎杆热处理中一种有前景的附加工序，用以提高其耐磨性。此时最优的处理温度应为 −196 °C，在该温度下，钎杆材料在硬度和耐磨性提高的同时，冲击韧性也得到提高。

参考文献

1. Bolobov V I, Batalov A P, Le Thanh Binh and Chupin S A 2017 Regularities of Rock Destruction with a Single Blow Gornoe Oborudovanie i Electromehanika 6 43-48
2. Yun Dong, Xiaoping Lin and Hongshen Xiao 1998 Deep Cryogenic Treatment of High-speed Steel and Its Mechanism Heat Treatment of Metals 3 55–59
3. Patil P I and Tated R G 2012 Comparison of Effects of Cryogenic Treatment on Different Types of Steels: A Review International Conference in Computational Intelligence (ICCIA) Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA) 10-29
4. Candane D, Alagumurthi N and Palaniradja K 2013 Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure and Wear Characteristics of AISI M35 HSS International Journal of Materials Science and Applications 2 56-65
5. Collins D N and Dormer J 1997 Deep Cryogenic Treatment of a D2 Cold-work Tool Steel Heat Treatment of Metals 71-74

6. Kalsi N S, Sehgal R and Sharma V S 2012 Cryogenic Treatment of Tool Materials: A Review Materials and Manufacturing Processes 25 1077-1100
7. Ivancivsky V V, Skeeba V Y, Bataev I A, Lobanov D V, Martyushev N V, Sakha O V, Khlebova I V 2016 The features of steel surface hardening with high energy heating by high frequency currents and shower cooling. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 156(1) 012025
8. Plotnikova N V, Skeeba V Y, Martyushev N V, Miller R A, Rubtsova N S 2016 Formation of high-carbon abrasion-resistant surface layers when high-energy heating by high-frequency currents IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 156(1) 012022
9. Bolobov V I, Batalov A P, Bochkov V S and Chupin S A 2014 About Resistant Steel 110G13L in Different Abrasive Media Journal of Mining Institute 209 17-22
10. Bensely A, Venkateswaran S, Subisak Angel D, Lal D Mohan, Rajadurai A, Lenkey Gyöngyvér B and Paulin Pete 2012 Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel Cold Facts 28(2) 4-9

本文内容可依据知识共享署名 3.0（Creative Commons Attribution 3.0）许可协议使用。任何进一步传播须注明作者、文章标题、期刊引用信息及 DOI。由 IOP Publishing Ltd 依许可出版。